Χειμερινό Εξάμηνο 2024-2025
ΕΕΙ102 – ΦΥΣΙΚΗ Ι

Μαριέλλα Μίντερ

Cyprus University of Technology

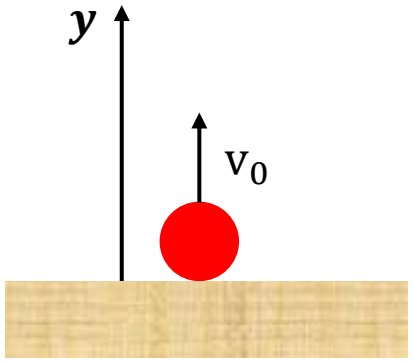
Διάλεξη 3η:

Κίνηση σε δύο διαστάσεις

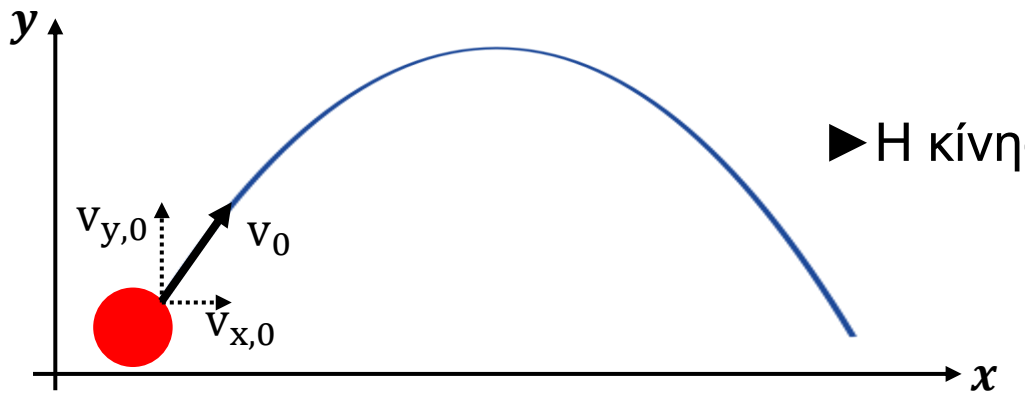
Κινήσεις βλημάτων

Βλήμα: Ένα αντικείμενο ορίζεται ως βλήμα όταν κινείται ελεύθερα υπό βαρύτητα. Η βαρύτητα είναι η μόνη δύναμη που ενεργεί στην κίνηση του σώματος.

►Ένα βλήματα κινείται σε **ευθεία γραμμή** όταν η αρχική ταχύτητα είναι κάθετη.



►Το βλήμα κινείται σε **παραβολική τροχιά** όταν η αρχική ταχύτητα έχει οριζόντιο μέρος.



►Η κίνηση γίνεται σε 2 διαστάσεις.

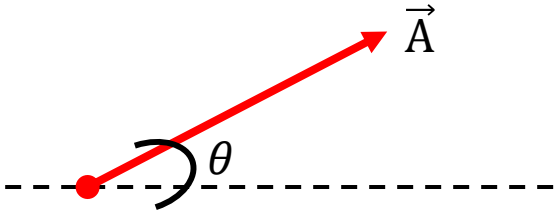
Διανύσματα

Τι είναι τα διανύσματα;

- Η κατακόρυφη και οριζόντια συνιστώσα μπορούν να αναλυθούν παράλληλα και ανεξάρτητα με τη χρήση διανυσμάτων.

- Το **διάνυσμα** έχει μέτρο και κατεύθυνση π.χ. μετατόπιση, ταχύτητα, επιτάχυνση.

- Το διάνυσμα συμβολίζεται με ευθύγραμμο τμήμα του οποίου:
  - Η κατεύθυνση είναι ίδια με την κατεύθυνση του διανύσματος
  - Το μήκος είναι ανάλογο με το μέτρο του διανύσματος



- Τα διανύσματα συμβολίζονται με έντονα γράμματα, π.χ. **v**, ή με ένα βέλος πάνω από το γράμμα, π.χ. $\vec{v}$.

- Τα μεγέθη με μέτρο αλλά χωρίς κατεύθυνση είναι **μονόμετρα**, π.χ. απόσταση

Διανύσματα

- Δύο διανύσματα είναι **ίσα** εάν η κατεύθυνση και το μέτρο τους είναι τα ίδια.



- Δύο διανύσματα είναι **αντίθετα** εάν το μέτρο τους είναι το ίδιο αλλά η κατεύθυνσή τους αντίθετη.



Διανύσματα σε 2 διαστάσεις

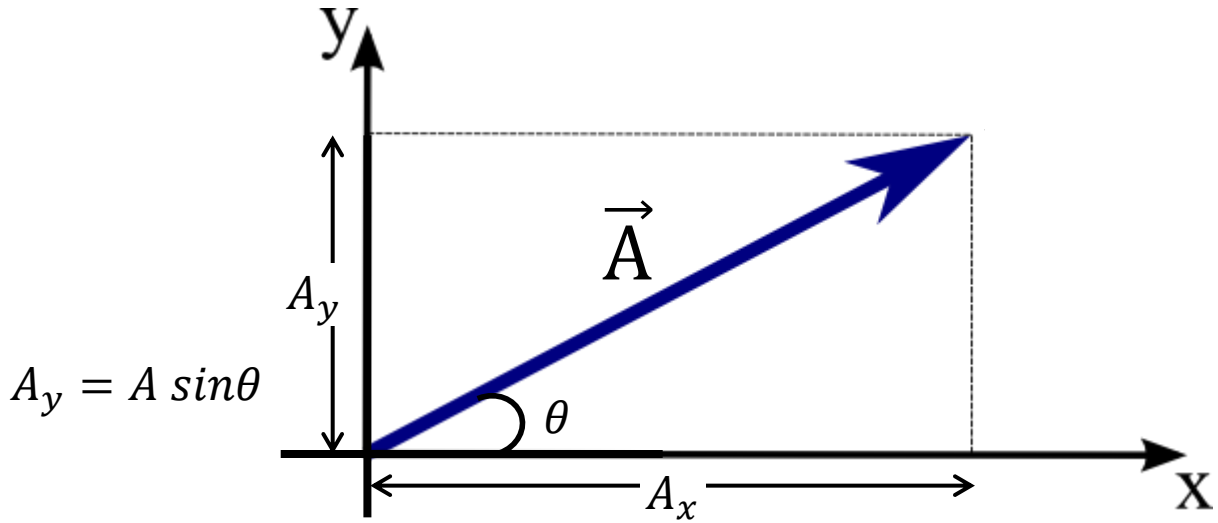
- Η συνιστώσα ενός διανύσματος ως προς μια γραμμή είναι το μήκος της προβολής του διανύσματος στη συγκεκριμένη γραμμή.

- Συνήθως χρησιμοποιούμε το **Καρτεσιανό σύστημα συντεταγμένων**, π.χ. (x,y) σε 2 διαστάσεις και (x, y, z) σε 3 διαστάσεις.

- Οι Καρτεσιανές συνιστώσες ενός διανύσματος είναι οι **προβολές** του διανύσματος στους Καρτεσιανούς άξονες.

- Το μέτρο ενός διανύσματος $\vec{A}$ είναι:

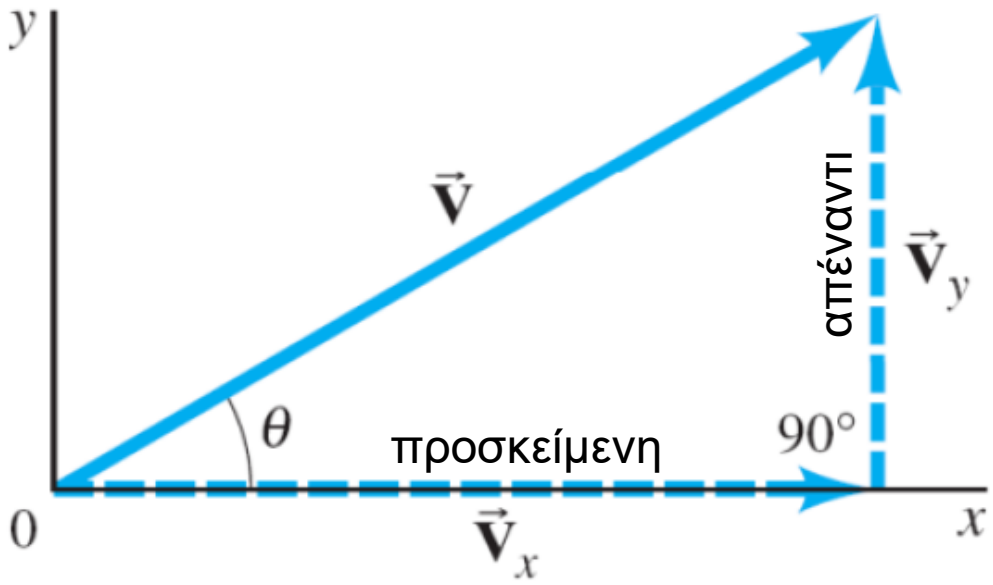
$$A = |\vec{A}| = \sqrt{{A_x}^2 + {A_y}^2}$$



$A_y = A\ sin\theta$

$A_x = A\ cos\theta$

Συνιστώσες διανυσμάτων σε 2 διαστάσεις



$$\sin\theta = \frac{V_y}{V}$$

$$\cos\theta = \frac{V_x}{V}$$

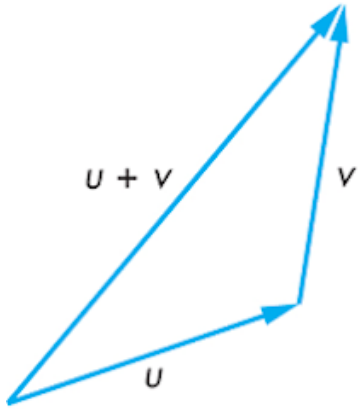
$$\tan\theta = \frac{V_y}{V_x}$$

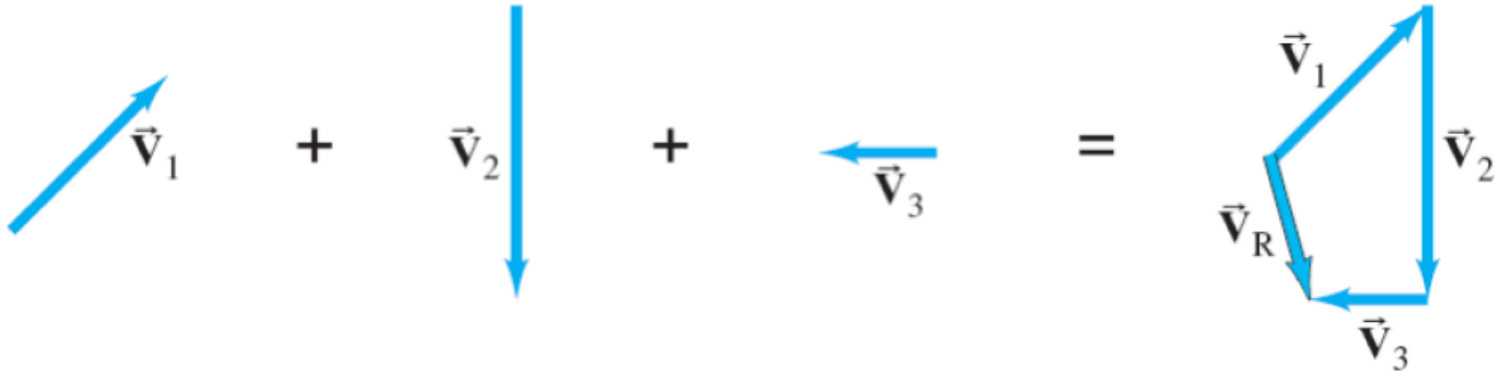
$$V^2 = V_x^2 + V_y^2$$

$$\vec{V} = (V_x, V_y)$$

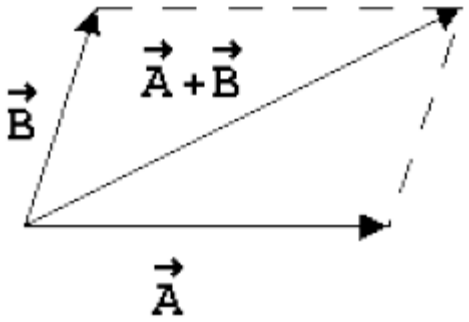
Πρόσθεση διανυσμάτων

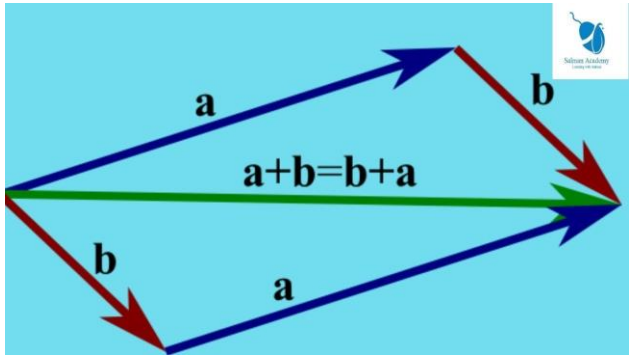
Τα διανύσματα μπορούν να προστεθούν γραφικά τοποθετώντας την αρχή του δεύτερου διανύσματος στο τέλος του πρώτου διανύσματος. Το διανυσματικό άθροισμα σχεδιάζεται από την ουρά του πρώτου διανύσματος στο άκρο του δεύτερου διανύσματος.



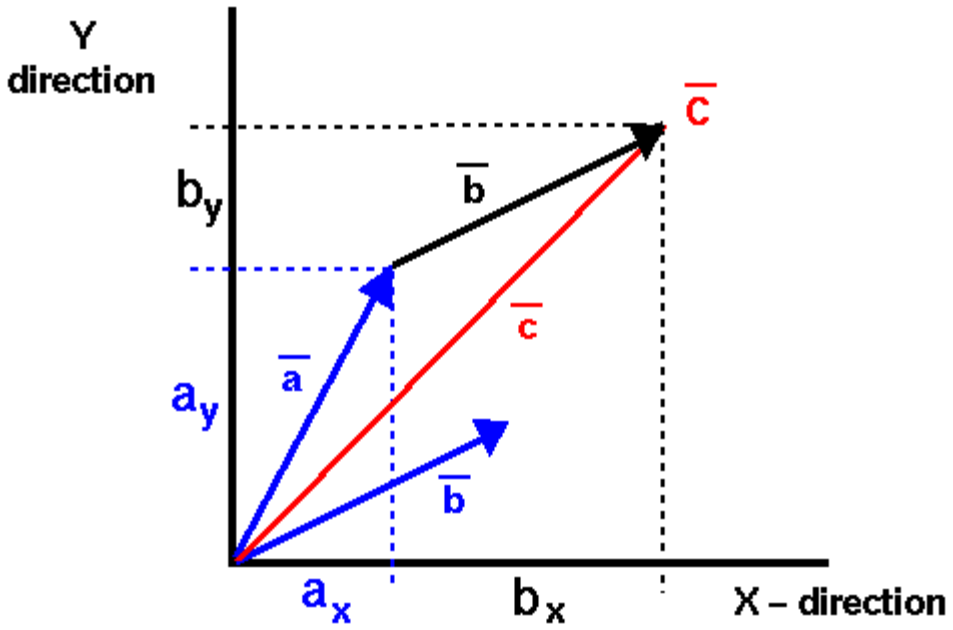


Το άθροισμα δύο διανυσμάτων είναι ίσο με τη διαγώνιο του παραλληλόγραμμου που προκύπτει από τα δύο διανύσματα.





Παράδειγμα: πρόσθεση διανυσμάτων



$$\vec{a} = (a_x, a_y)$$
$$\vec{b} = (b_x, b_y)$$

$$\vec{c} = \vec{a} + \vec{b}$$
$$\Rightarrow \vec{c} = (\ ?\ ,\ ?\ )$$

let $\vec{a} + \vec{b} = \vec{c} \Rightarrow$ $C_y = a_y + b_y$

$C_x = a_x + b_x$

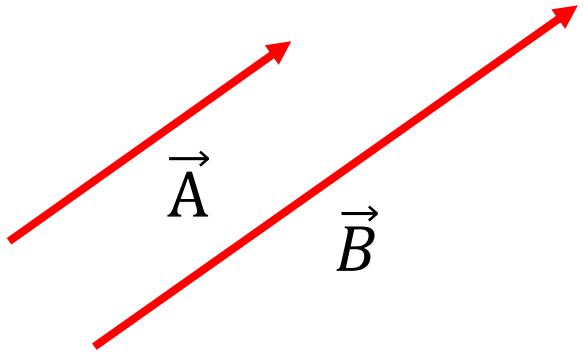
Αφαίρεση διανυσμάτων

Η αφαίρεση διανυσμάτων μπορεί να θεωρηθεί ως πρόσθεση ενός αρνητικού διανύσματος:

$$\vec{\mathbf{A}} - \vec{\mathbf{B}} = \vec{\mathbf{A}} + \left(-\vec{\boldsymbol{B}}\right)$$

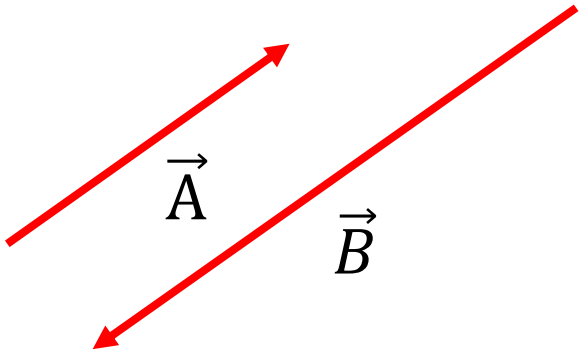


Πολλαπλασιασμός διανύσματος με αριθμό



$$\vec{B} = k\vec{A}$$
$$B_x = kA_x$$
$$B_y = kA_y$$

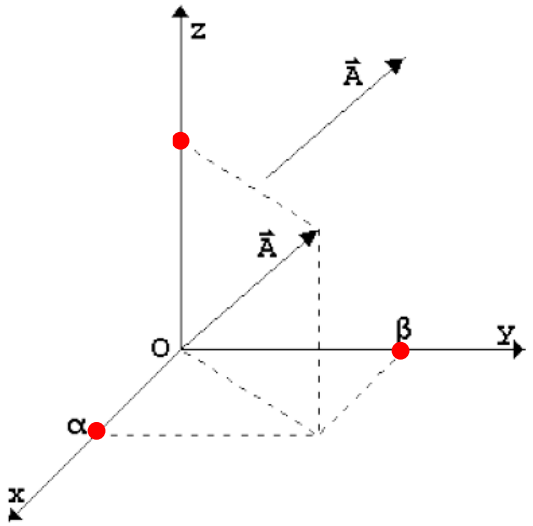
$$|\vec{B}| = |k|\vec{A}||$$



$$\vec{B} = -k\vec{A}$$
$$B_x = -kA_x$$
$$B_y = -kA_y$$

Διανύσματα σε 3 διαστάσεις

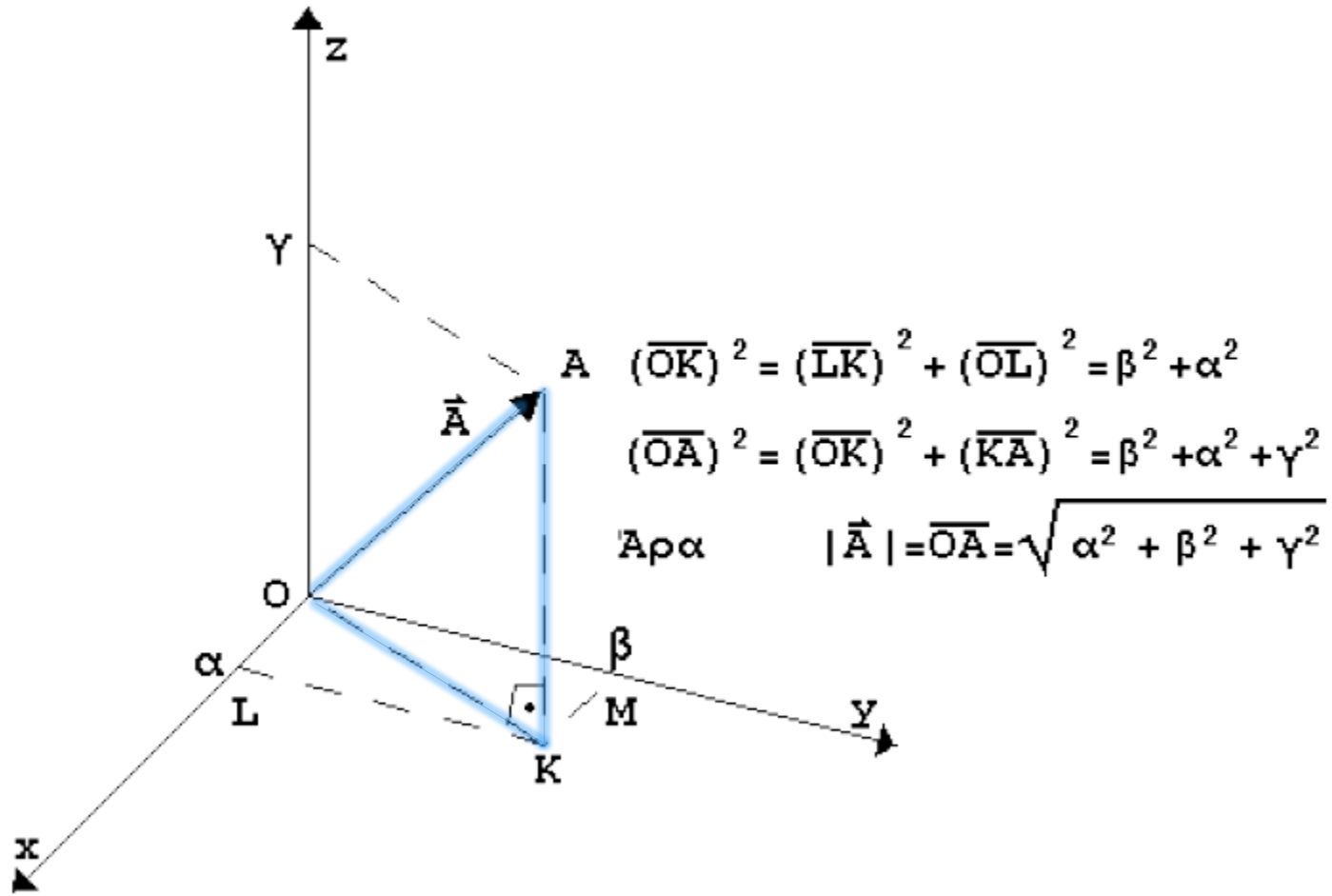
Ένα διάνυσμα μπορεί να ορίζεται σε τρείς διαστάσεις: $\vec{A} = (A_x, A_y, A_z)$.



$A_x = a$, συντεταγμένη στον άξονα x
$A_y = \beta$, συντεταγμένη στον άξονα y
$A_z = \gamma$, συντεταγμένη στον άξονα z

Το μέτρο του ορίζεται ως $|\vec{A}| = \sqrt{{A_x}^2 + {A_y}^2 + {A_z}^2}$ και εκφράζει το μήκος του προσανατολισμένου ευθυγράμμου τμήματος που το περιγράφει.

Διανύσματα σε 3 διαστάσεις



$$(\overline{OK})^2 = (\overline{LK})^2 + (\overline{OL})^2 = \beta^2 + \alpha^2$$

$$(\overline{OA})^2 = (\overline{OK})^2 + (\overline{KA})^2 = \beta^2 + \alpha^2 + \gamma^2$$

Άρα $$|\vec{A}| = \overline{OA} = \sqrt{\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2}$$

Μοναδιαία διανύσματα

Μοναδιαία διανύσματα: διανύσματα με μέτρο ίσο με 1. Συμβολίζονται με καπελάκι π.χ. $\hat{A}$

Για να βρούμε το μοναδιαίο διάνυσμα ενός διανύσματος πρέπει να το κανονικοποιήσουμε και να κρατήσουμε την κατεύθυνσή του.

Κανονικοποίηση: Διερούμε το διάνυσμα με το μέτρο του $\hat{A} = \frac{\vec{A}}{|\vec{A}|}$ και προκύπτει μοναδιαίο διάνυσμα.

Το $\hat{A}$ και το $\vec{A}$ έχουν την ίδια κατεύθυνση.

Π.χ. $\vec{A} = (1, 2, 3) \Rightarrow \hat{A} =$

$\vec{\kappa} = (1, 0, 0) \Rightarrow \hat{\kappa} =$

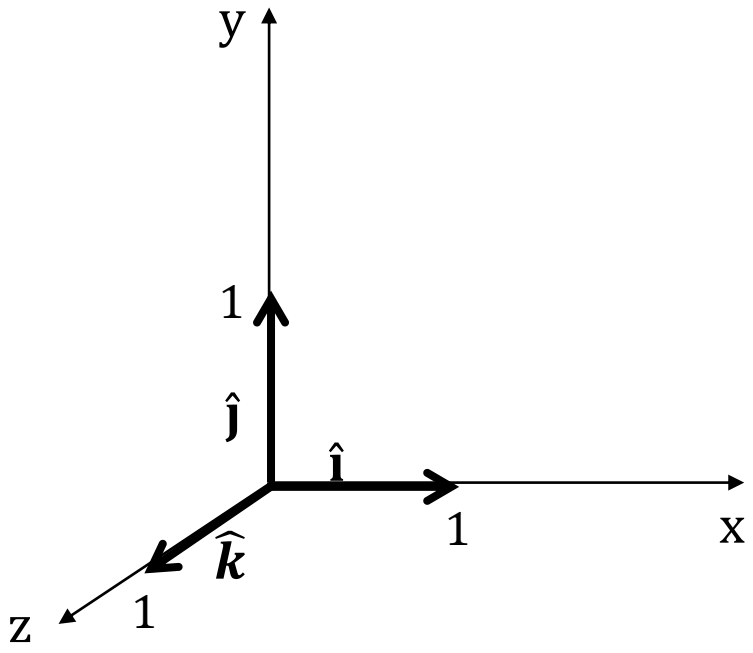
Διανύσματα θέσεως

Η θέση ενός σημείου ως προς ένα σημείο αναφοράς (την αρχή, Ο) ορίζεται με διάνυσμα θέσεως το οποίο ξεκινά από το σημείο αναφοράς Ο και τελειώνει στο σημείο.

Χρησιμοποιούμε **μοναδιαία διανύσματα**, δηλαδή διανύσματα με μέτρο ίσο με 1, για να γράψουμε τα διανύσματα θέσεως.

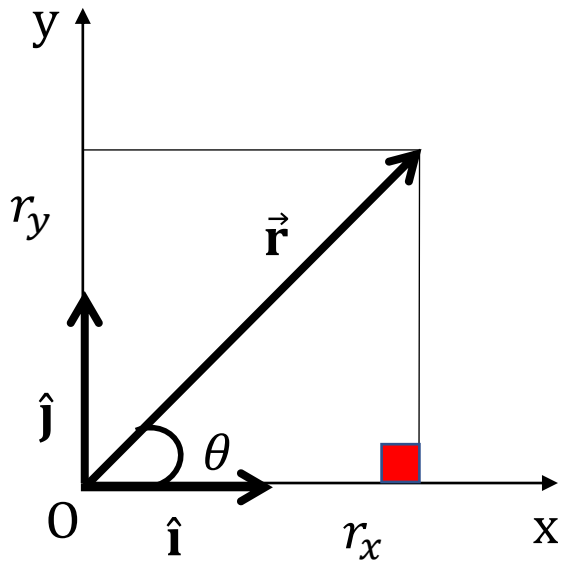
$$\vec{r} = (r_1, r_2, r_3) = (r_1, 0,0) + (0, r_2, 0) + (0,0, r_3)$$
$$= r_1(1,0,0) + r_2(0,1,0) + r_3(0,0,1)$$
$$= r_1\hat{\imath} + r_2\hat{\jmath} + r_3\hat{k}$$

$$\Rightarrow \hat{\boldsymbol{\imath}} = (\mathbf{1}, \mathbf{0}, \mathbf{0})$$
$$\hat{\mathbf{j}} = (\mathbf{0}, \mathbf{1}, \mathbf{0})$$
$$\hat{\mathbf{k}} = (\mathbf{0}, \mathbf{0}, \mathbf{1})$$



Διανύσματα θέσεως

$\vec{r} = r_x\hat{i} + r_y\hat{j}$ ή $\vec{r} = x\hat{i} + y\hat{j}$



$r_x = r\cos\theta$

$r_y = r\sin\theta$

ΠΡΟΣΘΕΣΗ / ΑΦΑΙΡΕΣΗ:

$$\vec{A} + \vec{B} = (A_x\hat{i} + A_y\hat{j} + A_z\hat{k}) + (B_x\hat{i} + B_y\hat{j} + B_z\hat{k})$$

$$= (A_x+B_x)\hat{i} + (A_y+B_y)\hat{j} + (A_z+B_z)\hat{k}$$

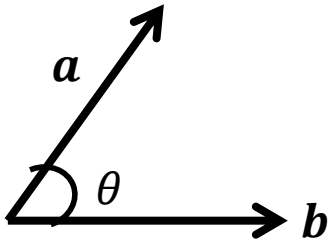
$$\vec{A} - \vec{B} = (A_x\hat{i} + A_y\hat{j} + A_z\hat{k}) - (B_x\hat{i} + B_y\hat{j} + B_z\hat{k})$$

$$= (A_x-B_x)\hat{i} + (A_y-B_y)\hat{j} + (A_z-B_z)\hat{k}$$

Διανύσματα: Εσωτερικό γινόμενο

Το εσωτερικό γινόμενο μεταξύ δύο μη μηδενικών διανυσμάτων $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}$ με γωνία μεταξύ τους $0 \leq \theta \leq \pi$ ορίζεται ως:

$$\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b} = |\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}| \cos\theta$$

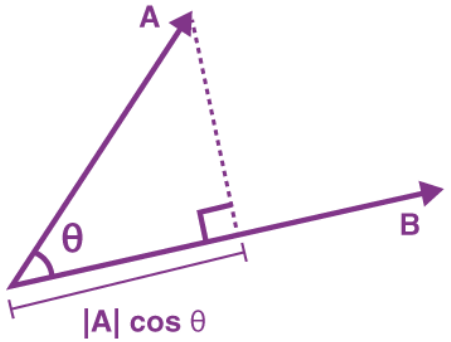


$$\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b} \equiv a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z \equiv |\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}| \cos\theta \equiv |\boldsymbol{a}|(|\boldsymbol{b}| \cos\theta) \equiv (|\boldsymbol{a}| \cos\theta)|\boldsymbol{b}|$$

Το εσωτερικό γινόμενο μεταξύ δύο διανυσμάτων είναι το μέτρο του ενός επί το μέτρο του άλλου επί το συνημίτονο της γωνίας μεταξύ τους.

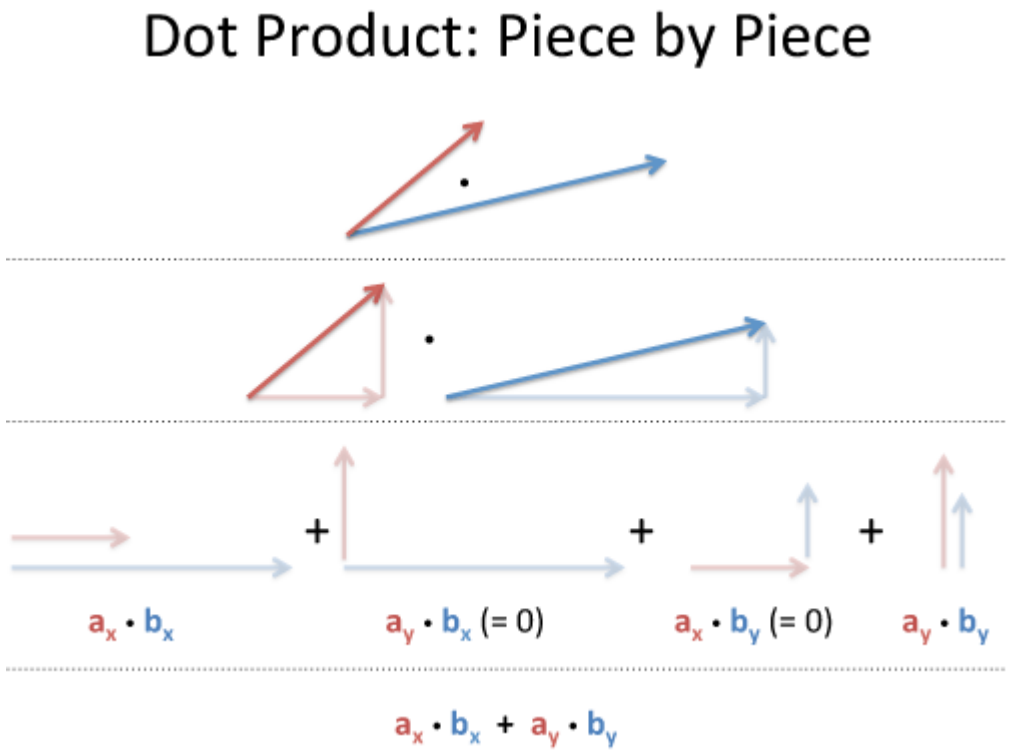
ή

Το εσωτερικό γινόμενο μεταξύ δύο διανυσμάτων είναι το μέτρο του ενός διανύσματος επί την προβολή του άλλου διανύσματος σε αυτό.



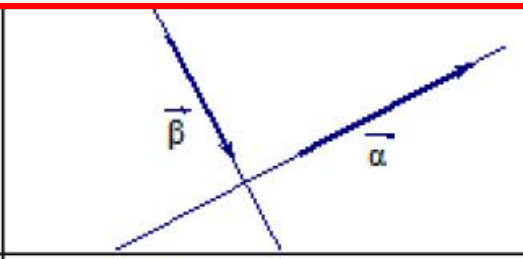
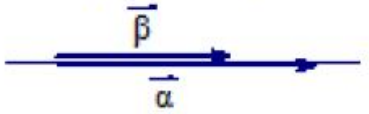
Διανύσματα: Εσωτερικό γινόμενο

$$\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b} \equiv a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z \equiv |\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}| \cos\theta$$



Ιδιότητες του εσωτερικού γινόμενου

i) $\vec{\alpha}\cdot\vec{\beta}=\vec{\beta}\cdot\vec{\alpha}$

ii) Αν $\vec{\alpha}\perp\vec{\beta}$ τότε $\vec{\alpha}\cdot\vec{\beta}=0$ και αντιστρόφως (Δύο διανύσματα είναι κάθετα αν και μόνον αν το εσωτερικό τους γινόμενο είναι ίσο με μηδέν)	
iii) Αν $\vec{\alpha}\uparrow\uparrow\vec{\beta}$ τότε $\vec{\alpha}\cdot\vec{\beta}=\lvert\vec{\alpha}\rvert\cdot\lvert\vec{\beta}\rvert$ και αντιστρόφως ↦ Αν $\vec{\alpha}\cdot\vec{\beta}>0$ τα διανύσματα σχηματίζουν οξεία γωνία	
iv) Αν $\vec{\alpha}\uparrow\downarrow\vec{\beta}$ τότε $\vec{\alpha}\cdot\vec{\beta}=-\lvert\vec{\alpha}\rvert\cdot\lvert\vec{\beta}\rvert<0$ και αντιστρόφως ↦ Αν $\vec{\alpha}\cdot\vec{\beta}<0$ τα διανύσματα σχηματίζουν αμβλεία γωνία	

v) Αν θ η γωνία των $\vec{\alpha}$, $\vec{\beta}$ ισχύει: $\boldsymbol{\sigma\upsilon\nu\theta}=\dfrac{\vec{\alpha}\cdot\vec{\beta}}{\lvert\vec{\alpha}\rvert\lvert\vec{\beta}\rvert}$

vi) Για τα μοναδιαία διανύσματα των αξόνων ισχύει: $\vec{i}\cdot\vec{j}=\vec{j}\cdot\vec{i}=0$ και $\vec{i}^2=\vec{j}^2=1$

vii) $(\vec{\alpha}-\vec{\beta})^2=\lvert\vec{\alpha}-\vec{\beta}\rvert^2$

viii) α) $\lvert\vec{\alpha}\cdot\vec{\beta}\rvert\le\lvert\vec{\alpha}\rvert\lvert\vec{\beta}\rvert$ β) $(\vec{\alpha}\cdot\vec{\beta})^2\le\vec{\alpha}^2\vec{\beta}^2$

$\vec{a}\perp\vec{b}\Rightarrow\vartheta=90^\circ=\pi/2$

$\Rightarrow\cos\vartheta=0$

$\vec{a}\parallel\vec{b}\Rightarrow\vartheta=0\Rightarrow\cos\vartheta=1$

$\vec{a}\nparallel\vec{b}\Rightarrow\vartheta=180^\circ\Rightarrow\cos\vartheta=-1$

Παράδειγμα

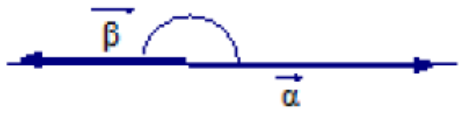
Βρές το εσωτερικό γινόμενο των διανυσμάτων $\vec{a} = (1, 2, 3), \vec{b} = (4, -5, 6)$. Τι γωνία σχηματίζεται μεταξύ των δύο διανυσμάτων, αμβλεία, οξεία ή ορθή;

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3,$$

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 1(4) + 2(-5) + 3(6) = 4 - 10 + 18 = 12.$$

iv) Αν $\vec{\alpha} \uparrow\downarrow \vec{\beta}$ τότε $\vec{\alpha} \cdot \vec{\beta} = -|\vec{\alpha}| \cdot |\vec{\beta}| < 0$ και αντιστρόφως

$\mapsto$ Αν $\vec{\alpha} \cdot \vec{\beta} < 0$ τα διανύσματα σχηματίζουν αμβλεία γωνία



Ορίζουσα διάταξη

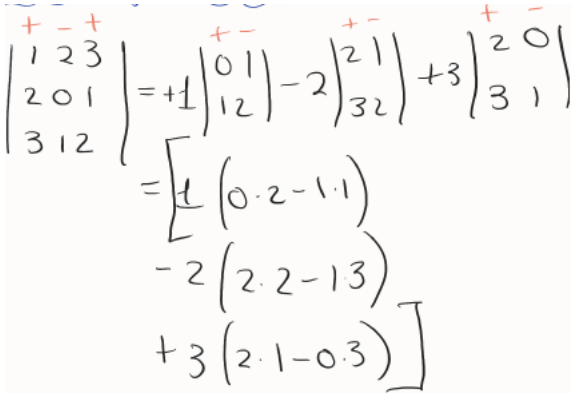
Ορίζουσα του διανύσματος $\vec{A} = \det(\vec{A})$

Ορίζουσα διάταξη 2x2

\+ −

$$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} = a_1 b_2 - a_2 b_1$$

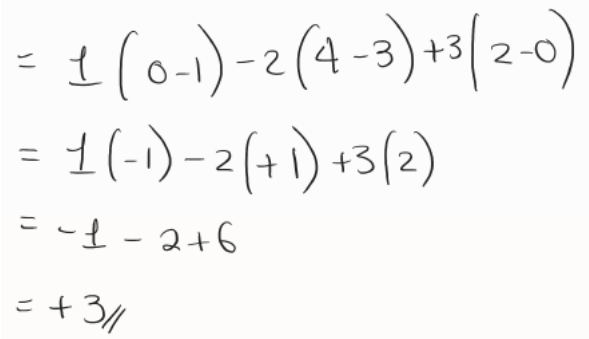
π.χ. $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \end{vmatrix}$



Ορίζουσα διάταξη 3x3

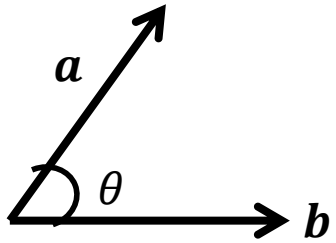
\+ − +

$$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = a_1 \begin{vmatrix} b_2 & b_3 \\ c_2 & c_3 \end{vmatrix} - a_2 \begin{vmatrix} b_1 & b_3 \\ c_1 & c_3 \end{vmatrix} + a_3 \begin{vmatrix} b_1 & b_2 \\ c_1 & c_2 \end{vmatrix}$$



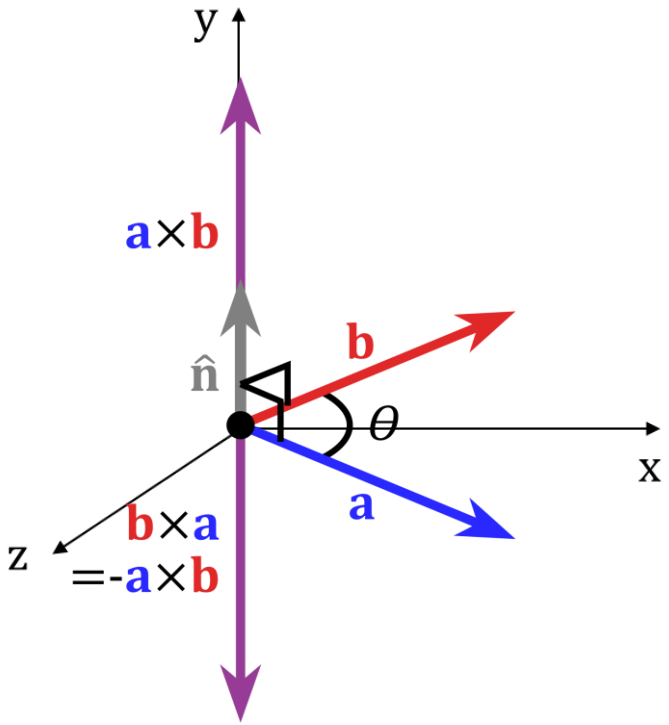
Διανύσματα: Εξωτερικό γινόμενο

Το εξωτερικό γινόμενο μεταξύ δύο διανυσμάτων $\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{b}$ είναι διανυσματικό μέγεθος και ορίζεται ως:

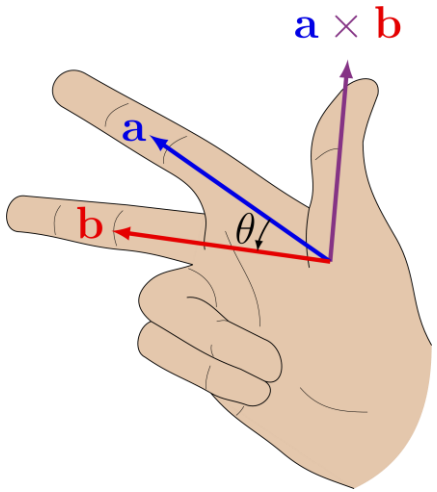


$$\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b} = \begin{vmatrix} a_y & a_z \\ b_y & b_z \end{vmatrix} \hat{\boldsymbol{\imath}} - \begin{vmatrix} \alpha_x & a_z \\ b_x & b_z \end{vmatrix} \hat{\boldsymbol{\jmath}} + \begin{vmatrix} \alpha_x & a_y \\ b_x & b_y \end{vmatrix} \hat{\boldsymbol{k}} = \begin{vmatrix} \hat{\boldsymbol{\imath}} & \hat{\boldsymbol{\jmath}} & \hat{\boldsymbol{k}} \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix}$$

Το εξωτερικό γινόμενο των διανυσμάτων $\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{b}$ είναι ένα διάνυσμα $\boldsymbol{c}$ κάθετο και στα δύο διανύσματα.



$$|\boldsymbol{c}| \equiv |\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}| \sin\theta \equiv |\boldsymbol{a}|(|\boldsymbol{b}| \sin\theta) \equiv (|\boldsymbol{a}| \sin\theta)|\boldsymbol{b}|$$



Ιδιότητες εξωτερικού γινόμενου

(i) $\mathbf{a} \cdot (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) = 0$

(ii) $\mathbf{b} \cdot (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) = 0$

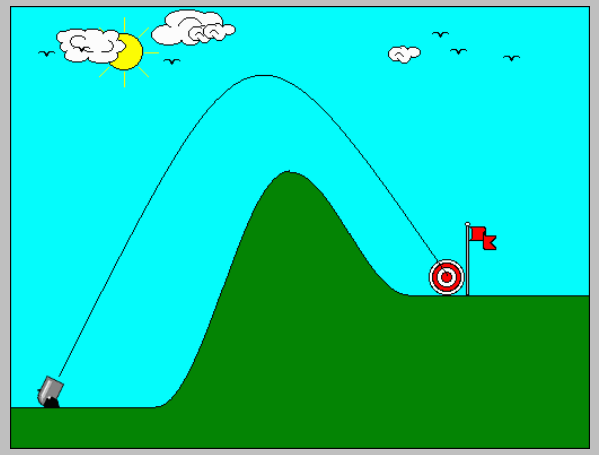
(iii) $\|\mathbf{a} \times \mathbf{b}\|^2 = \|\mathbf{a}\|^2 \|\mathbf{b}\|^2 - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})^2$

Παράδειγμα

Βρές το εξωτερικό γινόμενο των διανυσμάτων $\vec{a} = (3, -3, \ 1), \vec{b} = (4, 9, 2)$.

$$\begin{aligned}
\mathbf{a} \times \mathbf{b} &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 3 & -3 & 1 \\ 4 & 9 & 2 \end{vmatrix} \\
&= \mathbf{i}(-3 \cdot 2 - 1 \cdot 9) - \mathbf{j}(3 \cdot 2 - 1 \cdot 4) + \mathbf{k}(3 \cdot 9 + 3 \cdot 4) \\
&= -15\mathbf{i} - 2\mathbf{j} + 39\mathbf{k}
\end{aligned}$$

Κίνηση σε δύο διαστάσεις



Κίνηση βλήματος σε 2 Καρτεσιανές διαστάσεις

Χρησιμοποιούμε το διάνυσμα θέσεως για να ακολουθήσουμε ένα βλήμα ούτως ώστε οι συνιστώσες x και y να γίνουν συναρτήσεις χρόνου.

Το διάνυσμα μετατόπισης είναι διάνυσμα που σε μεταφέρει από ένα σημείο P1 σε ένα άλλο σημείο P2

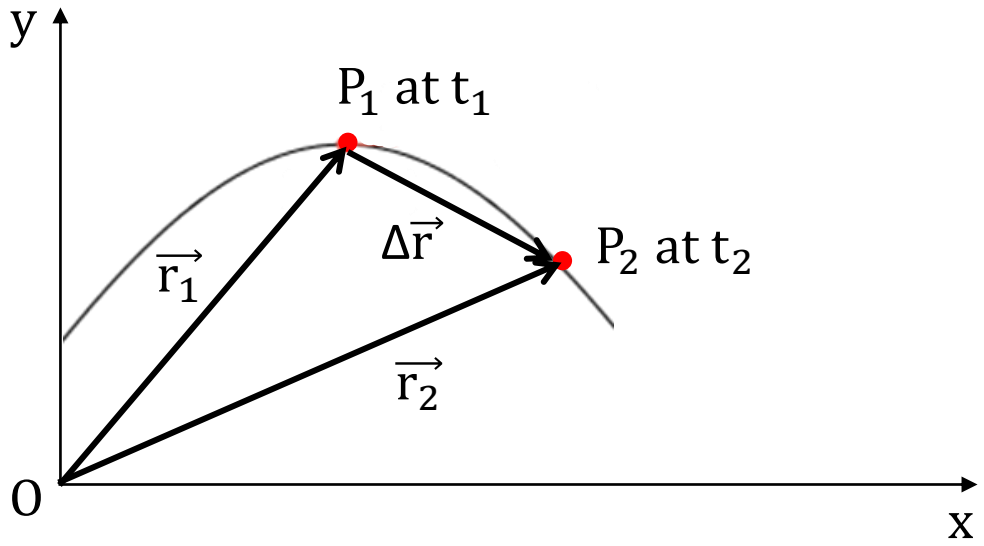
$$\Delta\vec{r} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1 = \Delta x\,\hat{\imath} + \Delta y\,\hat{\jmath}$$

Η ταχύτητα είναι:

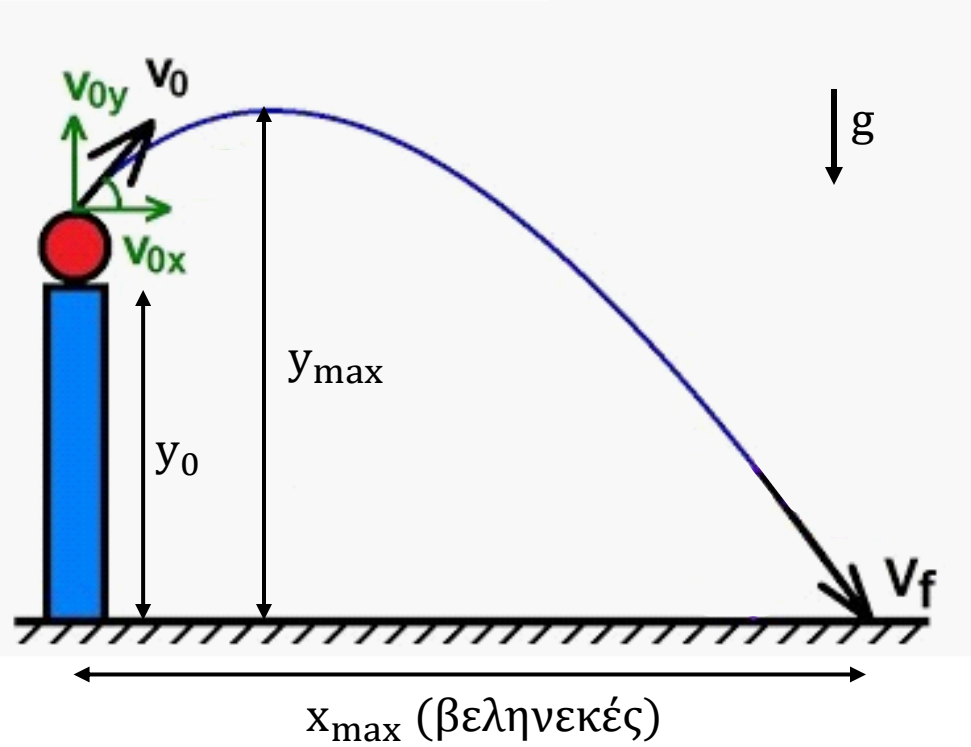
$$\vec{v} = \frac{dx}{dt}\,\hat{\imath} + \frac{dy}{dt}\hat{\jmath}$$

Η επιτάχυνση είναι:

$$\vec{a} = \frac{d^2x}{dt^2}\,\hat{\imath} + \frac{d^2y}{dt^2}\hat{\jmath}$$

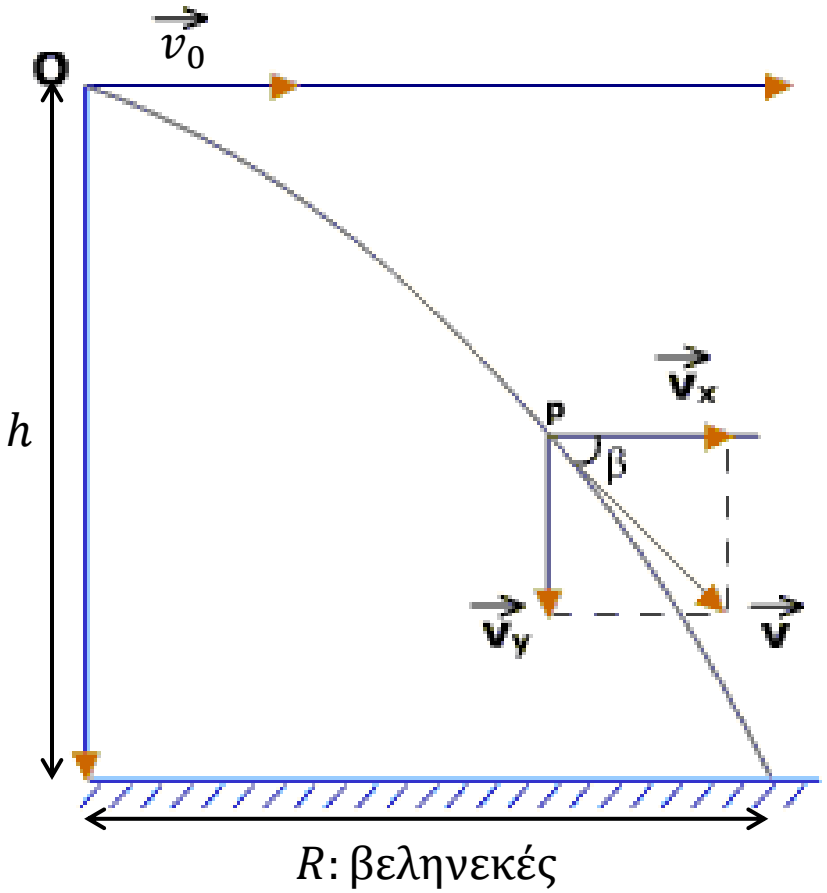


Κίνηση βλήματος σε 2D



- Όταν η κίνηση του βλήματος είναι σε 2 διαστάσεις (x, y), **κάθε διάσταση είναι ανεξάρτητη** και αναλύεται μόνη της.
- Στην κατακόρυφη διάσταση (y) ασκείται η **βαρύτητα** με επιτάχυνση g προς τα κάτω. Η οριζόντια διάσταση δεν επηρεάζεται.
- Το βλήμα ταξιδεύει με **σταθερή οριζόντια ταχύτητα** και προς τα κάτω με **κατακόρυφη επιτάχυνση g**.

Οριζόντια βολή



$$v_{0,x} = v_0 = v_x$$

$$v_{0,y} = 0$$

x-axis: κίνηση με σταθ*ερή ταχύτητα*

- $\boldsymbol{a_x} = 0$
- $v_x = v_0$
- $x = v_0\, t$

y-axis: κίνηση υπό βαρύτητα

- $\boldsymbol{a_y} = -g$
- $v_y = -gt$
- $y = y_0 - \frac{1}{2} g t^2$

Ολικός χρόνος: $t_f = \sqrt{\frac{2h}{g}}$

Βεληνεκές: $\mathrm{R} = v_0 \sqrt{\frac{2h}{g}}$

Οριζόντια βολή

$a_x = 0, \quad v_x = 0, \quad x = v_0 t$

$a_y = -g \quad v_y = -gt \quad y = -\frac{1}{2} g t^2$

y-axis:

ολικός χρόνος $t_0 \Rightarrow y = 0$

$\Rightarrow y = y_0 + \cancel{v_0 t}^{0} + \frac{1}{2} a t^2$

$\Rightarrow 0 = h - \frac{1}{2} g t^2$

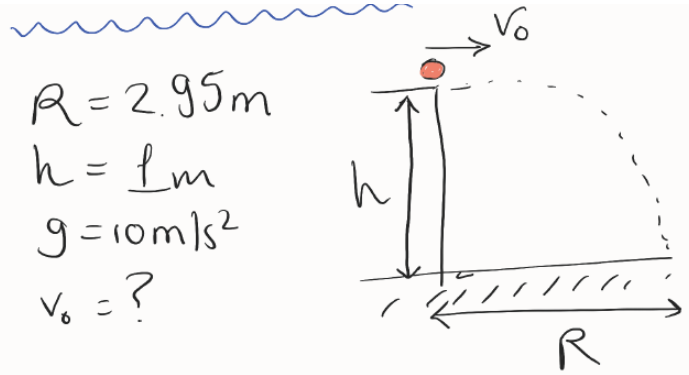
$\Rightarrow t^2 = \frac{2h}{g} \Rightarrow \boxed{t = \sqrt{2h/g}}$

$R = x \Rightarrow x = v \cdot t$

$\Rightarrow \boxed{R = v_0 \cdot \sqrt{2h/g}}$

Παράδειγμα: Οριζόντια βολή

Βρείτε την αρχική ταχύτητα μιας σφαίρας που βάλλεται οριζόντια από ένα κανόνι από την κορυφή ενός βράχου με ύψος 1 m, με βεληνεκές 2.95 m.



$R = 2.95\,m$

$h = 1\,m$

$g = 10\,m/s^2$

$v_0 = ?$

x-axis: ΕΟΚ

y-axis: ΕΟΕΚ

x: $x = \cancel{x_0}^{0} + v_0 t$

$\Rightarrow \boxed{R = v_0 t}$ ①

y: $y = y_0 + \cancel{v_{0y}}^{0} t + \frac{1}{2} a t^2$

για $x = R$, $y = 0$

$\Rightarrow 0 = h - 5t^2$

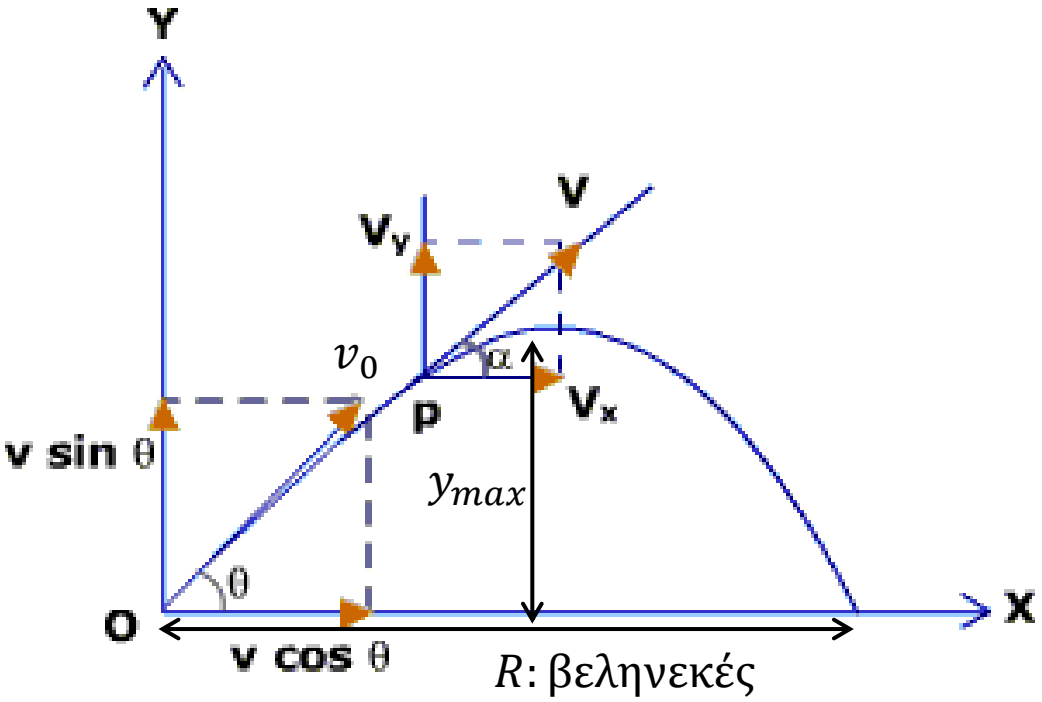
$h = 1m \Rightarrow 5t^2 = 1 \Rightarrow \boxed{t = \sqrt{1/5}\ s}$ ②

② → ①: $R = v_0 \sqrt{1/5}$

$\Rightarrow 2.95 = v_0 \sqrt{1/5}$

$\Rightarrow \underline{v_0 \simeq 6.70\,m/s}$

Πλάγια βολή



R: βεληνεκές

x-axis: κίνηση με σταθερή *ταχύτητα*

- $\boldsymbol{a_x} = 0$
- $v_x = v_{0,x} = v_0\, cos\theta$
- $x = v_0\, cos\theta\; t$

y-axis: κίνηση με αρχική ταχύτητα v_y, υπό βαρύτητα

- $\boldsymbol{a_y} = g$
- $v_y = v_{0,y} - gt = v_0\, sin\theta\; - gt$
- $y = y_0 + v_0\, sin\theta\; t\; - \frac{1}{2} gt^2$

Ολικός χρόνος: $t_f = \frac{2v_0 \sin\theta}{g}$

Μέγιστο ύψος: $y_{max} = \frac{(v_0 \sin\theta)^2}{2g}$

Μέγιστο βεληνεκές: $R = \frac{(v_0{}^2 \sin 2\theta)}{g}$

$2\sin\theta\cos\theta = \sin 2\theta$

Επειδή $R>0 \Rightarrow 0< \sin 2\theta \leq 1$. **Για μέγιστο R: $\sin 2\theta = 1 \Rightarrow \theta = \pi/4$**

Πλάγια βολή

Ολικός χρόνος, t_f

$t_f \Rightarrow y = 0$

$\Rightarrow y = y_0 + v_0 \sin\vartheta t - \frac{1}{2} g t^2$

let $y_0 = 0 \Rightarrow 0 = 0 + v_0 \sin\vartheta t - \frac{1}{2} g t^2$

$\Rightarrow \frac{1}{2} g t^2 = v_0 \sin\vartheta t$

$\Rightarrow \boxed{t = \frac{2 v_0 \sin\vartheta}{g}}$

Μέγιστο ύψος, y_{max}

$y = y_0 + v_y t + \frac{1}{2} a t^2$

let $y_0 = 0_m$ and $y = y_{max}$

$\Rightarrow y_{max} = v_0 \sin\vartheta \cdot t - \frac{1}{2} g t^2$

Στο y_{max}: $t = t_f/2 = \frac{v_0 \sin\vartheta}{g}$

$\Rightarrow y_{max} = v_0 \sin\vartheta \left(\frac{v_0 \sin\vartheta}{g}\right) - \frac{1}{2} g \left(\frac{v_0 \sin\vartheta}{g}\right)^2$

$= \frac{(v_0 \sin\vartheta)^2}{g} - \frac{(v_0 \sin\vartheta)^2 \cdot g}{2 g^2}$

$\Rightarrow \boxed{y_{max} = \frac{(v_0 \sin\vartheta)^2}{2g}}$

Πλάγια βολή

R = βεληνεκές $\Rightarrow y = 0$ m

$$x = V_0 \cos\vartheta \cdot t \quad (1)$$

$\Rightarrow$ βρες t για $y = 0$:

$$y = y_0 + V_0 \sin\vartheta\, t - \frac{1}{2} g t^2$$

$$\frac{1}{2} g t^2 - V_0 \sin\vartheta\, t = 0$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} g t = V_0 \sin\vartheta$$

$$\Rightarrow t = \frac{2 V_0 \sin\vartheta}{g} \quad (2)$$

$(2) \rightarrow (1)$:

$$R = V_0 \cos\vartheta \cdot \frac{2 V_0 \sin\vartheta}{g} = \frac{V_0^2 (2 \sin\vartheta \cos\vartheta)}{g}$$

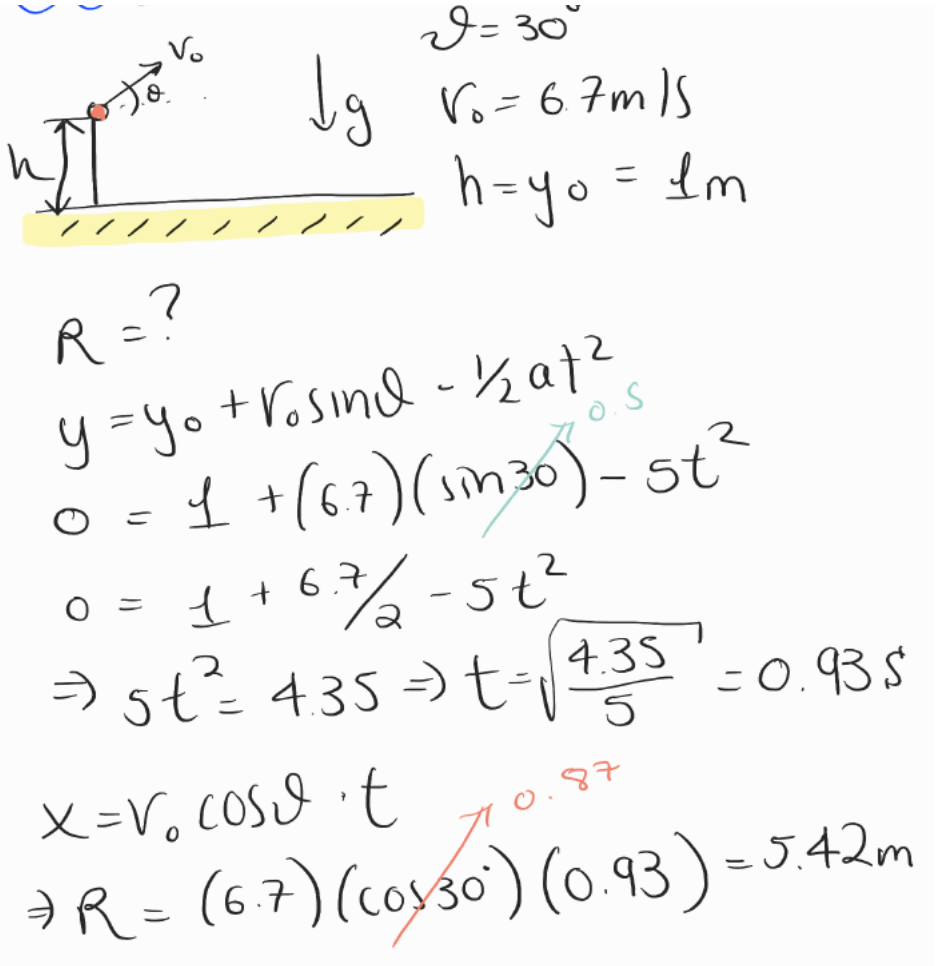
$2\sin\vartheta\cos\vartheta = \sin 2\vartheta$

$$\Rightarrow \boxed{R = \frac{V_0^2 \sin 2\vartheta}{g}}$$

$\Rightarrow R_{max}$: $\vartheta = \pi/4$, $\vartheta = 45°$

Παράδειγμα: Πλάγια βολή

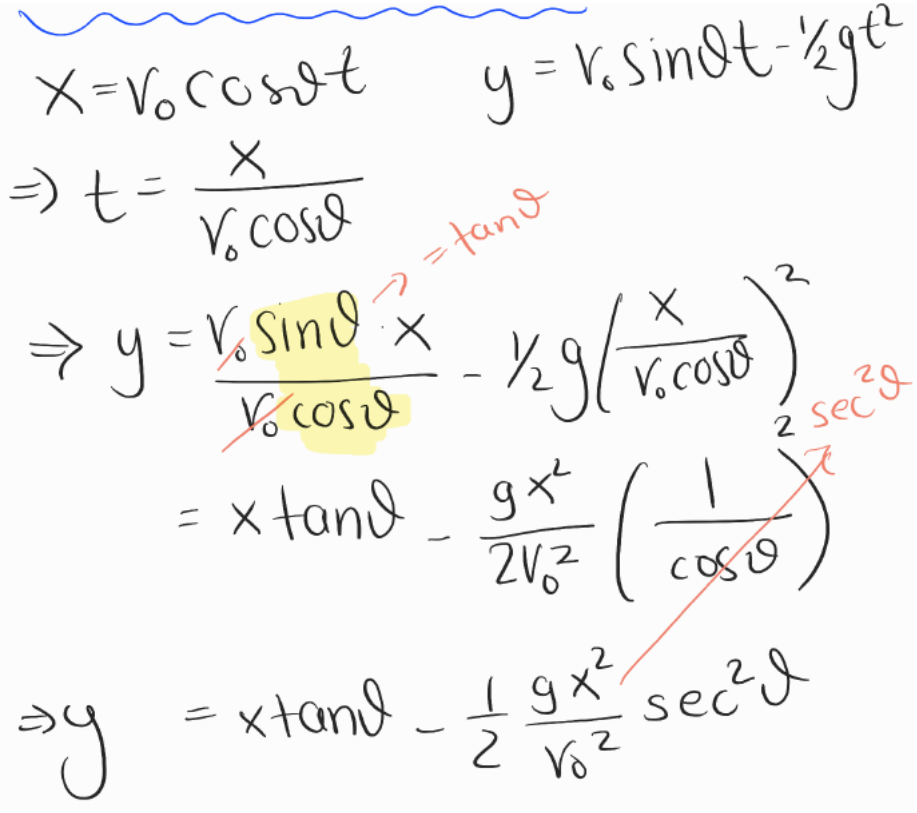
Βρείτε το βεληνεκές μιας σφαίρας που βάλλεται από γωνία 30º με ταχύτητα 6.7 m/s από την κορυφή ενός βράχου με ύψος 1 m.



Πλάγια βολή: Τροχιά σε y(x)

Βρείτε την τροχιά πλάγιας βολής ως συνάρτηση του x και y όταν:

$$y = v_0 \sin\theta\, t - \frac{1}{2} g t^2 \qquad \text{και} \qquad x = v_0 \cos\theta\, t$$



$$y = x \tan\theta - \frac{g x^2}{2 v_0^2} \sec^2\theta$$